

División de Dataset: Train / Test / Evaluación

Este notebook divide el dataset `sob4es_final_model_ready.csv` en tres subconjuntos:

	Split	Proporción	Descripción
	Entrenamiento	70 %	Ajuste de parámetros del modelo
	Pruebas	15 %	Selección de hiperparámetros / evaluación durante desarrollo
	Evaluación	15 %	Estimación final e imparcial del rendimiento

Para la división de los diferentes datasets, se hace uso del país de origen de la muestra, eso se determina a partir de las 2 letras de cada uno de los 'site_id' del dataset original. De esta forma nos podemos asegurar cierta representación geoespacial en los tres subconjntos resultantes.

Nota: IT, al solo tener 2 entradas y ese ser el mínimo para poder realizar actividades de aprendizaje, se han anexionado a otro de los países.

1.- Importaciones y configuración del entorno

```
In [9]: import pandas as pd
import numpy as np
import itertools
import os

import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.ticker as mticker
from matplotlib.colors import LinearSegmentedColormap

from sklearn.model_selection import train_test_split

# Parámetros configurables
INPUT_PATH = './input/sob4es_final_model_ready.csv' # ruta al CSV original
OUTPUT_DIR = './input/' # carpeta de salida
TEST_SIZE = 0.30 # fracción para temp (test + eval juntos)
EVAL_FRAC = 0.50 # fracción del temp que irá a evaluación
RANDOM_SEED = 42

print("Entorno cargado correctamente...")

# Paleta de colores unificada
PALETTE = {
    'blue': '#7FA6C9',
    'blue_light': '#9BBFE8',
    'green': '#7FC8A9',
    'green_light': '#BEE6D3',
    'purple': '#A98FC7',
    'purple_light': '#D6C7EA',
    'gray': '#9B9B9B',
    'gray_dark': '#5C5C5C',
}

# Secuencia ciclica para graficos con N series/categorias (N puede superar 6)
PALETTE_CYCLE = [PALETTE['blue'], PALETTE['green'], PALETTE['purple'],
                  PALETTE['blue_light'], PALETTE['green_light'], PALETTE['purple_light']]

def palette_cycle(n):
    """Devuelve una lista de n colores repitiendo PALETTE_CYCLE si hace falta."""
    return list(itertools.islice(itertools.cycle(PALETTE_CYCLE), n))

# Colormap secuencial (blanco -> azul -> morado) para heatmaps/matrices de confusion
PALETTE_CMAP = LinearSegmentedColormap.from_list(
    'sob4es_palette', ['#FFFFFF', PALETTE['purple_light'], PALETTE['purple']]
)
```

Entorno cargado correctamente...

2.- Carga e inspección inicial

En esta sección del notebook cargamos el dataset resultante del proceso de preparación de datos y le damos una primera inspección inicial

```
In [10]: df = pd.read_csv(INPUT_PATH)

print(f"Filas totales : {len(df)}")
print(f"Columnas : {len(df.columns)}")
print(f"Valores nulos : {df.isnull().sum().sum()}")
df.head(3)
```

Filas totales : 428
Columnas : 71
Valores nulos : 0

```
Out[10]:
```

	site_id	latitude	longitude	outlier_flag	total_plant_cover_z	clay_content_z	silt_content_z	sand_content_z	aggregate_stability_z	bulk_density_z	...	eu_clay_content_z	eu_sand_content_z
0	BE_001	51.099	4.975	True	0.466314	-0.270211	-0.178983	0.269579	0.545059	-1.775580	...	-1.263244	1.008
1	BE_002	51.102	4.978	True	0.466314	-0.606795	-0.676556	0.778451	0.315437	-0.724709	...	-1.263244	1.008
2	BE_003	51.097	4.976	False	0.466314	-1.286227	-1.349829	1.596978	0.926022	-0.512691	...	-1.073249	0.919

3 rows x 71 columns



```
In [11]: # Extraer país a partir del prefijo de site_id
df['country'] = df['site_id'].str[:2]

print("Distribución por país:")
print(df['country'].value_counts().to_string())
print()
print("Distribución outlier_flag:")
print(df['outlier_flag'].value_counts().to_string())
```

Distribución por país:

```
country
IL    51
RO    51
CH    50
IE    45
SI    45
BE    36
ES    36
NL    33
FR    29
SE    27
DE    23
IT     2
```

Distribución outlier_flag:

```
outlier_flag
True        347
False       81
```

3.- División de los datos

En esta sección del notebook nos centraremos en dividir los datos no base al criterio indicado al principio de este notebook (**país dónde se tomó la muestra**).

En el caso de Italia, está se agrupa con DE (Alemania)

```
In [12]: # Italia (IT) tiene solo 2 filas → no se puede estratificar directamente.
# Se agrupa con DE únicamente para el muestreo (mismo bloque geográfico central).
df['strat'] = df['country'].replace({'IT': 'DE'})
```

```
# Primera partición: train vs temp (test + eval)
train, temp = train_test_split(
    df,
    test_size=TEST_SIZE,
    random_state=RANDOM_SEED,
    stratify=df['strat']
)
```

```
# Segunda partición: temp → test y eval
test, eval_ = train_test_split(
    temp,
    test_size=EVAL_FRAC,
    random_state=RANDOM_SEED,
    stratify=temp['strat']
)
```

```
# Eliminar columnas auxiliares
for d in [train, test, eval_]:
    d.drop(columns=['country', 'strat'], inplace=True)
```

```
print(f"Train : {len(train):>4} filas    ({len(train)/len(df)*100:.1f}%)")
print(f"Test  : {len(test):>4} filas    ({len(test)/len(df)*100:.1f}%)")
print(f"Eval  : {len(eval_):>4} filas    ({len(eval_)/len(df)*100:.1f}%)")
print(f"Total : {len(train)+len(test)+len(eval_):>4} filas")
```

```
Train : 299 filas    (69.9%)
Test  : 64 filas    (15.0%)
Eval  : 65 filas    (15.2%)
Total : 428 filas
```

4.- Verificación de la distribución

En esta sección verificamos que las distribuciones aplicadas en la división con las distribuciones deseadas.

```
In [13]: # Re-añadir country para análisis (no se guardará en los CSVs)
for d, name in [(train, 'Train'), (test, 'Test'), (eval_, 'Eval')]:
    d['_country'] = d['site_id'].str[:2]
```

```
comp = pd.DataFrame({
    'Total' : df['_country'].str[:2].value_counts(),
    'Train' : train['_country'].value_counts(),
    'Test' : test['_country'].value_counts(),
    'Eval' : eval_['_country'].value_counts(),
}).fillna(0).astype(int)
```

```
comp['Train %'] = (comp['Train'] / comp['Total'] * 100).round(1)
comp.sort_values('Total', ascending=False)
```

```
Out[13]:
```

	Total	Train	Test	Eval	Train %
RO	51	36	7	8	70.6
IL	51	36	7	8	70.6
CH	50	35	7	8	70.0
SI	45	31	7	7	68.9
IE	45	31	7	7	68.9
BE	36	25	6	5	69.4
ES	36	25	5	6	69.4
NL	33	23	5	5	69.7
FR	29	20	5	4	69.0
SE	27	19	4	4	70.4
DE	23	18	3	2	78.3
IT	2	0	1	1	0.0

```
In [14]: # Verificar outlier_flag en los tres splits
flag_stats = pd.DataFrame({
    'Total' : df['outlier_flag'].value_counts(normalize=True).mul(100).round(1),
    'Train' : train['outlier_flag'].value_counts(normalize=True).mul(100).round(1),
    'Test' : test['outlier_flag'].value_counts(normalize=True).mul(100).round(1),
    'Eval' : eval_['outlier_flag'].value_counts(normalize=True).mul(100).round(1),
}).rename(index={True: 'outlier=True (%)', False: 'outlier=False (%)'})

print("Distribución de outlier_flag (%) por split:")
flag_stats
```

Distribución de outlier_flag (%) por split:

	Total	Train	Test	Eval
outlier_flag				
outlier=True (%)	81.1	81.3	81.2	80.0
outlier=False (%)	18.9	18.7	18.8	20.0

5.- Visualización

En esta sección se muestra de forma visual las divisiones realizadas entre otros datos relevantes.

Para esto se hace uso de la librería matplotlib.

```
In [15]: fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 5))

# Gráfico 1: tamaño de splits
sizes = [len(train), len(test), len(eval_)]
labels = [f'Train\n{len(train)} ({len(train)/len(df)*100:.0f}%)',
          f'Test\n{len(test)} ({len(test)/len(df)*100:.0f}%)',
          f'Eval\n{len(eval_)} ({len(eval_)/len(df)*100:.0f}%)']
colors = [PALETTE['blue'], PALETTE['purple'], PALETTE['green']]

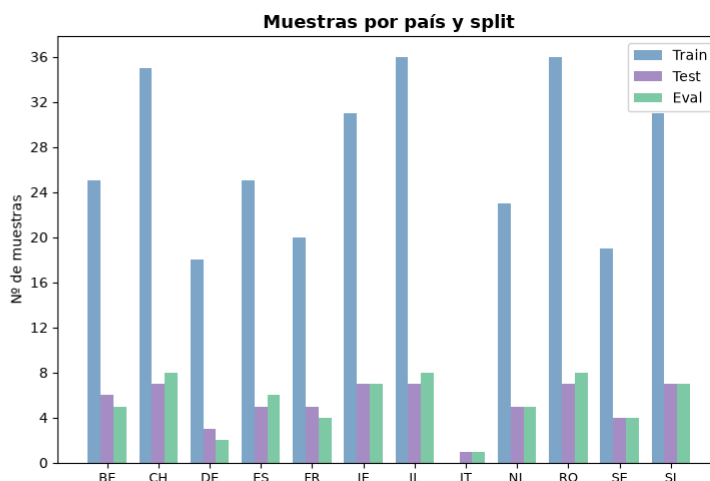
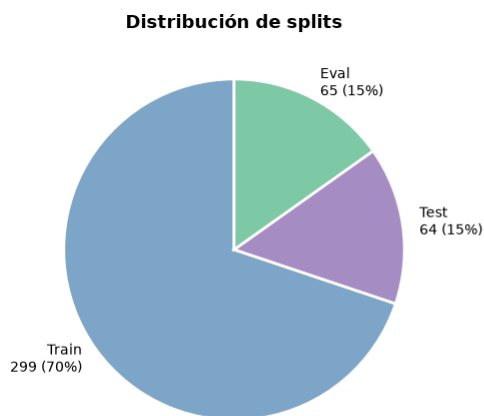
axes[0].pie(sizes, labels=labels, colors=colors,
            autopct='', startangle=90,
            wedgeprops={ 'edgecolor': 'white', 'linewidth': 2})
axes[0].set_title('Distribución de splits', fontsize=13, fontweight='bold')

# Gráfico 2: distribución por país en cada split
countries = comp.index.tolist()
x = np.arange(len(countries))
w = 0.25

axes[1].bar(x - w, comp['Train'], w, label='Train', color=PALETTE['blue'])
axes[1].bar(x, comp['Test'], w, label='Test', color=PALETTE['purple'])
axes[1].bar(x + w, comp['Eval'], w, label='Eval', color=PALETTE['green'])

axes[1].set_xticks(x)
axes[1].set_xticklabels(countries, fontsize=9)
axes[1].set_ylabel('N° de muestras')
axes[1].set_title('Muestras por país y split', fontsize=13, fontweight='bold')
axes[1].legend()
axes[1].yaxis.set_major_locator(mticker.MaxNLocator(integer=True))

plt.tight_layout()
plt.show()
```



6.- Guardado de los datasets

Una vez realizado todo el proceso, se procede a guardar los subconjuntos resultantes en formato .csv

```
In [16]: # Quitar columna auxiliar _country antes de guardar
for d in [train, test, eval_]:
    if '_country' in d.columns:
        d.drop(columns=['_country'], inplace=True)

train.to_csv(os.path.join(OUTPUT_DIR, 'train.csv'), index=False)
test.to_csv(os.path.join(OUTPUT_DIR, 'test.csv'), index=False)
eval_.to_csv(os.path.join(OUTPUT_DIR, 'eval.csv'), index=False)

print("train.csv guardado:", len(train), "filas...")
print("test.csv guardado:", len(test), "filas...")
print("eval.csv guardado:", len(eval_), "filas...")

train.csv guardado: 299 filas...
test.csv guardado: 64 filas...
eval.csv guardado: 65 filas...
```